

57. If the direction cosines $\langle l, m, n \rangle$ of a line are connected by relation $l + 2m + n = 0$, $2l - 2m + 3n = 0$, then what is the value of $l^2 + m^2 - n^2$?

(a) $\frac{1}{101}$

(b) $\frac{29}{101}$

(c) $\frac{41}{101}$

(d) $\frac{92}{101}$

58. If a variable line passes through the point of intersection of the lines $x + 2y - 1 = 0$ and $2x - y - 1 = 0$ and meets the coordinate axes in A and B , then what is the locus of the mid-point of AB ?

(a) $3x + y = 10xy$

(b) $x + 3y = 10xy$

(c) $3x + y = 10$

(d) $x + 3y = 10$

59. What is the equation to the straight line passing through the point $(-\sin\theta, \cos\theta)$ and perpendicular to the line $x\cos\theta + y\sin\theta = 9$?

(a) $x\sin\theta - y\cos\theta - 1 = 0$

(b) $x\sin\theta - y\cos\theta + 1 = 0$

(c) $x\sin\theta - y\cos\theta = 0$

(d) $x\cos\theta - y\sin\theta + 1 = 0$

60. Two points P and Q lie on line $y = 2x + 3$. These two points P and Q are at a distance 2 units from another point $R(1, 5)$. What are the coordinates of the points P and Q ?

(a) $\left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 + \frac{4}{\sqrt{5}}\right), \left(1 - \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 - \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$

(b) $\left(3 + \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 + \frac{4}{\sqrt{5}}\right), \left(-1 - \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 - \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$

(c) $\left(1 - \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 + \frac{4}{\sqrt{5}}\right), \left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 - \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$

(d) $\left(3 - \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 + \frac{4}{\sqrt{5}}\right), \left(-1 + \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 - \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$

61. If two sides of a square lie on the lines $2x + y - 3 = 0$ and $4x + 2y + 5 = 0$, then what is the area of the square in square units?

(a) 6.05

(b) 6.15

(c) 6.25

(d) 6.35

62. ABC एक त्रिभुज है जिसमें A के निर्देशांक $(3, 5)$ हैं। AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः $(-1, 2)$, $(6, 4)$ पर हैं। त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक क्या हैं ?

(a) $\left(\frac{8}{3}, \frac{11}{3}\right)$

(b) $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}\right)$

(c) $\left(2, \frac{8}{3}\right)$

(d) $\left(\frac{8}{3}, 2\right)$

63. ABC एक न्यूनकोणीय, समद्विबाहु त्रिभुज है। दोनों बराबर भुजाएं AB और AC रेखाओं $7x - y - 3 = 0$ और $x + y - 5 = 0$ पर स्थित हैं। यदि बराबर कोणों में एक कोण θ है, तो $\cot\theta$ किसके बराबर है ?

(a) $\frac{1}{3}$

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{2}{3}$

(d) 2

64. परवलय $y^2 = 8x$ में, इस पर स्थित एक बिंदु P की नाभीय दूरी 8 इकाई है। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. P के निर्देशांक $(6, 4\sqrt{3})$ हो सकते हैं

2. परवलय की नियता से P की लंबीय दूरी 8 इकाई है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

65. दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या है यदि लघु अक्ष के एक सिरे से नाभियों को जोड़ने वाली सरल रेखाओं के बीच का कोण 90° है ?

(a) $\frac{1}{3}$

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

66. मान लीजिए $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ और

$\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ है। यदि $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{a}) = \alpha\hat{i} - \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$, तो $\alpha + \beta + \gamma$ का मान क्या है ?

(a) 8

(b) 7

(c) 6

(d) 1